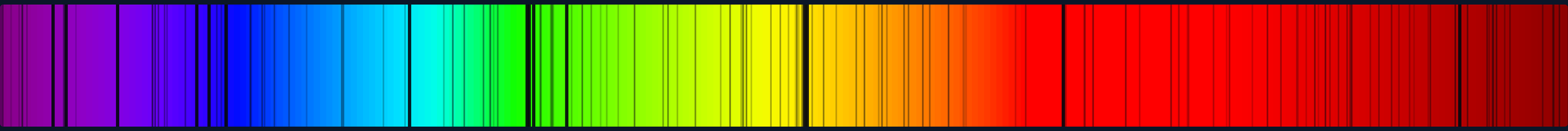
# Cómo encontrar un planeta que no se puede ver

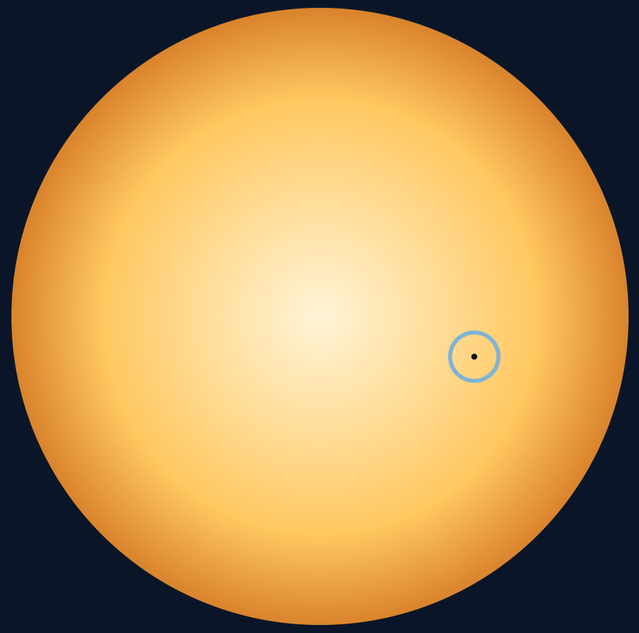
## Dos señales diminutas: la sombra y el bamboleo

kit-presentaciones · ejemplo expresivo · 2026

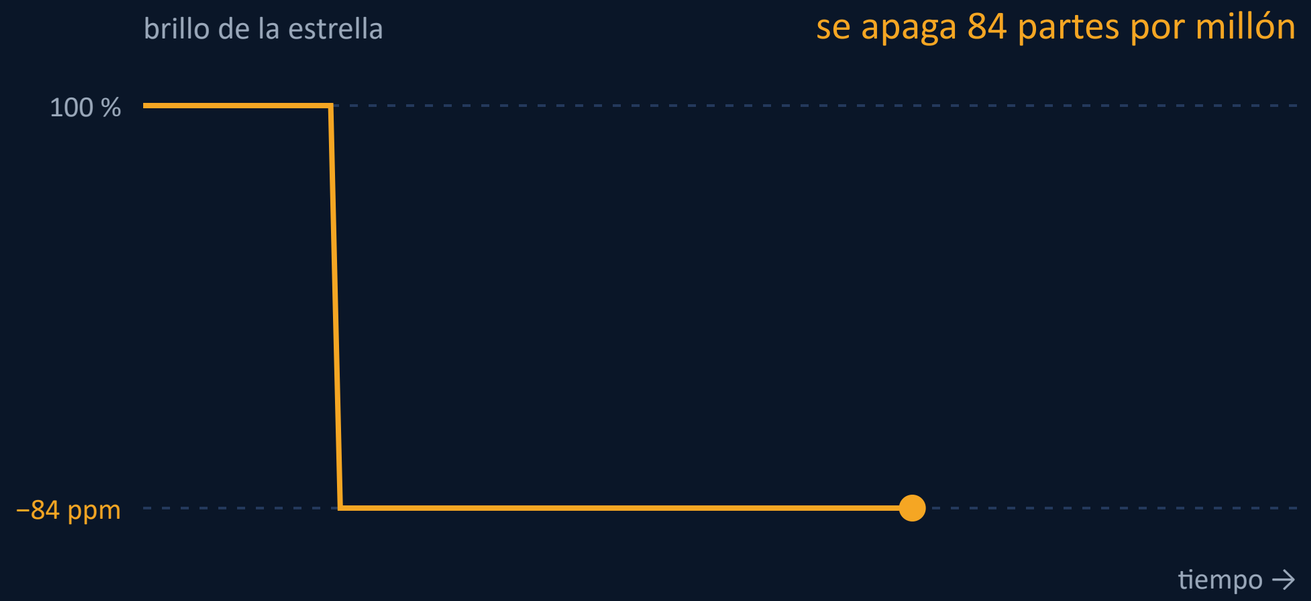


LA SOMBRA

# Cuando un planeta pasa por delante, su estrella se apaga un poco



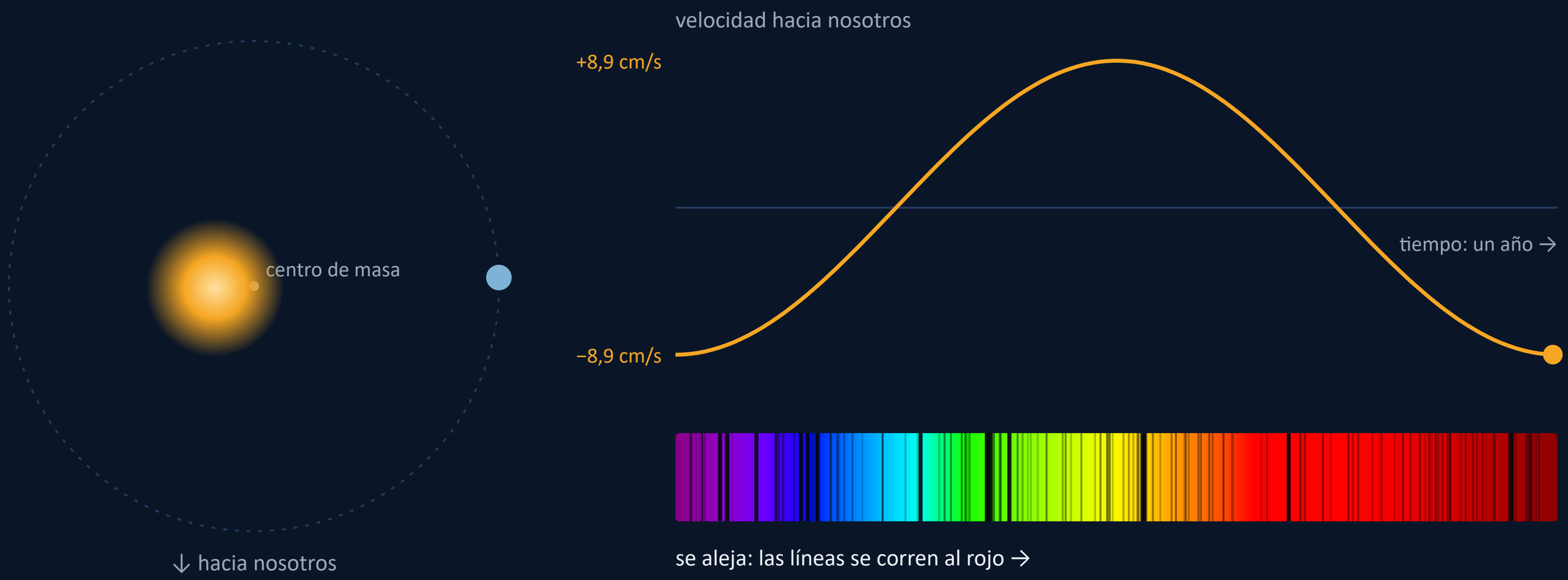
un planeta como la Tierra (marcado)




Fuente: Profundidad = (R_planeta / R_estrella)², con los radios nominales de la IAU (2015): Júpiter frente al Sol, 1,06 %; la Tierra, 84 ppm. Sin oscurecimiento hacia el borde; tamaños de la Tierra no a escala en la curva.

EL BAMBOLEO

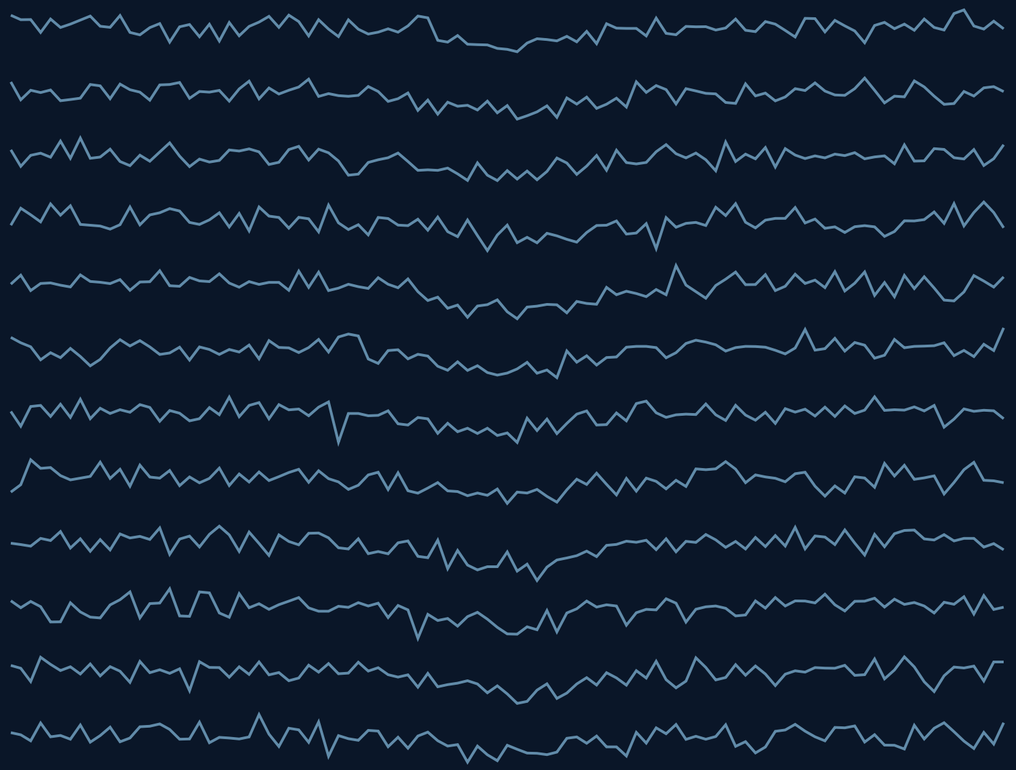
# La estrella también se mece: la Tierra mueve al Sol apenas 9 cm/s



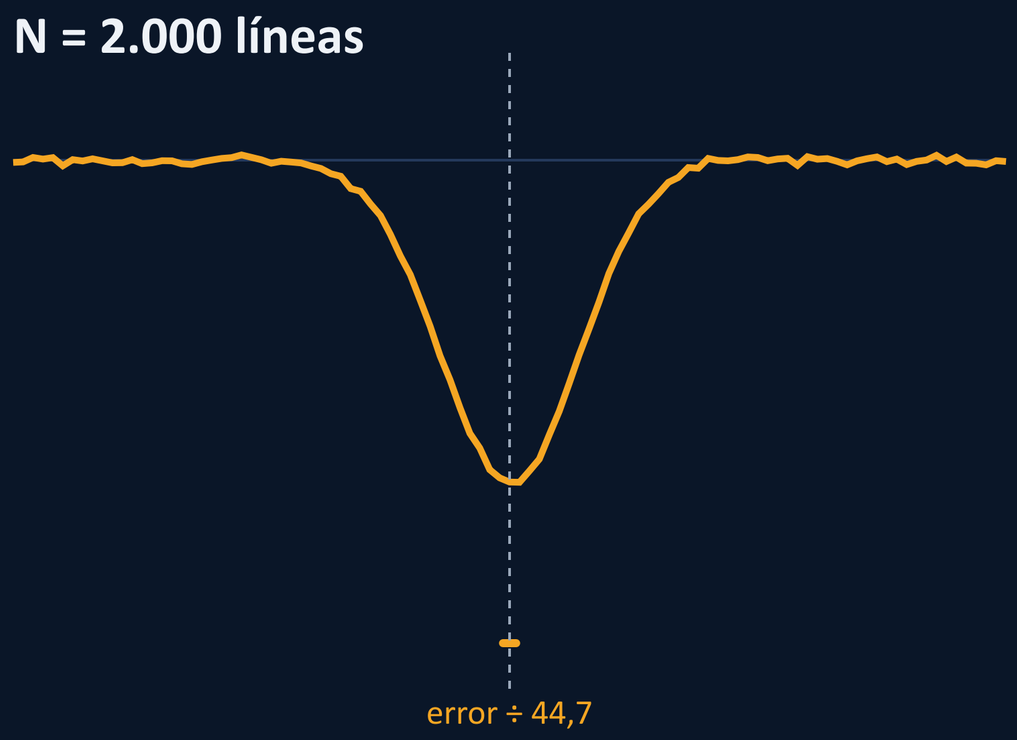

Fuente: Tercera ley de Kepler con órbita circular: la Tierra induce 8,9 cm/s en el Sol; Júpiter, 12,5 m/s. Movimiento y corrimiento exagerados para que se vean.

EL TRUCO

# Una línea sola es ruido; sumando miles, el error baja como $1/\sqrt{N}$



… y 1.988 líneas más




Fuente: Simulación con líneas gaussianas idénticas y ruido de fotones; no son líneas reales. El error de la velocidad cae como 1/√N: con 2000 líneas, unas 45 veces menos.

LO QUE SE MIDE

# Juntas, las dos señales dicen de qué está hecho el planeta

- **La sombra da el tamaño:** la profundidad es $(R_{planeta} / R_{estrella})^2$.
- **El bamboleo da la masa** (la mínima: depende de la inclinación de la órbita).
- **Tamaño y masa dan la densidad:** roca como la Tierra o gas como Júpiter.

Fuente: Relaciones estándar de los métodos de tránsito y de velocidad radial.

LA ESCALA

# Encontrar otra Tierra exige señales más de cien veces más chicas que las de un Júpiter

cuánto se mece la estrella (velocidad)




cuánto se apaga en el tránsito (profundidad)




Fuente: Cálculo propio: velocidad (Kepler) 12,5 m/s frente a 8,9 cm/s, ÷139; profundidad (IAU 2015) 1,06 % frente a 84 ppm, ÷126. Escalas logarítmicas.

CÓMO SE HIZO

# Esta presentación es un guion de texto, cinco escenas y un perfil

- **guion.md** (y guion.en.md): un título-conclusión por diapositiva, con su fuente y sus notas.
- **animaciones.js:** cinco escenas con `K.escena`, un estado por paso.
- **perfil noche:** colores y tipografías; `kit.py build` arma el HTML y el .pptx.

Fuente: kit-presentaciones: motor/kit.py, motor/anim.js, perfiles/noche.

ANEXO

# Fuentes

- Radios nominales: IAU 2015 Resolution B3 (Sol 695 700 km; Tierra ecuatorial 6 378,1 km; Júpiter ecuatorial 71 492 km).
- Masas: Sol $1{,}989 \times 10^{30}$ kg; Tierra $5{,}972 \times 10^{24}$ kg; Júpiter $1{,}898 \times 10^{27}$ kg. $G = 6{,}674 \times 10^{-11}$ $m^3\ kg^{-1}\ s^{-2}$.
- Velocidad inducida: tercera ley de Kepler para una órbita circular.
- Todo se calcula en animaciones.js; las animaciones exageran el movimiento para que se vea.